

9.2 代数系统

- 代数系统定义
- 同类型与同种的代数系统
- 子代数
- 积代数

代数系统定义与实例

定义

非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为一个代数系统, 简称代数, 记做 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.

S 称为代数系统的载体, S 和运算叫做代数系统的成分. 有的代数系统定义指定了 S 中的特殊元素, 称为代数常数, 例如二元运算的单位元. 有时也将代数常数作为系统的成分.

实例

$\langle \mathbf{N}, + \rangle$, $\langle \mathbf{Z}, +, \cdot \rangle$, $\langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 是代数系统,

$+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.

$\langle M_n(\mathbf{R}), +, \cdot \rangle$ 是代数系统,

$+$ 和 $\cdot$ 分别表示 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的加法和乘法.

$\langle \mathbf{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$,

$\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法, $\forall x, y \in \mathbf{Z}_n$,

$$x \oplus y = (x + y) \bmod n, \quad x \otimes y = (xy) \bmod n$$

$\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统,

$\cup$ 和 $\cap$ 为并和交, $\sim$ 为绝对补

同类型与同种代数系统

定义 (1) 如果两个代数系统中运算的个数相同，对应运算的元数相同，且代数常数的个数也相同，则称它们是 **同类型的** 代数系统。

(2) 如果两个同类型的代数系统规定的运算性质也相同，则称为 **同种的** 代数系统。

例1 $V_1 = \langle \mathbf{R}, +, \cdot, 0, 1 \rangle,$

$V_2 = \langle M_n(\mathbf{R}), +, \cdot, \theta, E \rangle,$

θ 为 n 阶全 0 矩阵, E 为 n 阶单位矩阵

$V_3 = \langle P(B), \cup, \cap, \emptyset, B \rangle$

同类型与同种代数系统（续）

V_1	V_2	V_3
+ 可交换, 可结合 · 可交换, 可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对+可分配 + 对· 不可分配 + 与· 没有吸收律	+ 可交换, 可结合 · 可交换, 可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对+可分配 + 对· 不可分配 + 与· 没有吸收律	∪ 可交换, 可结合 ∩ 可交换, 可结合 ∪ 不满足消去律 ∩ 不满足消去律 ∩ 对 ∪ 可分配 ∪ 对 ∩ 可分配 ∪ 与 ∩ 满足吸收律

V_1, V_2, V_3 是同类型的代数系统

V_1, V_2 是同种的代数系统

V_1, V_2 与 V_3 不是同种的代数系统

子代数

定义 设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, B 是 S 的非空子集, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的子代数系统, 简称 **子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .

实例 N 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数. $N - \{0\}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数
说明:

子代数和原代数是同种的代数系统
对于任何代数系统 V , 其子代数一定存在.

关于子代数的术语

最大的子代数 就是 V 本身. 如果 V 中所有代数常数构成集合 B , 且 B 对 V 中所有运算封闭, 则 B 就构成了 V 的**最小的子代数**. 最大和最小子代数称为 V 的**平凡子代数**. 若 B 是 S 的真子集, 则 B 构成的子代数称为 V 的**真子代数**.

例2 设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, 令 $n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$, n 为自然数, 则 $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数, 当 $n = 1$ 和 0 时, $n\mathbb{Z}$ 是 V 的平凡子代数, 其他的都是 V 的非平凡的真子代数.

积代数

定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的 **积代数** 是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$,

$$\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in S_1 \times S_2,$$

$$\langle x_1, y_1 \rangle \cdot \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle$$

例3 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle M_2(\mathbb{R}), \cdot \rangle$, 积代数 $\langle \mathbb{Z} \times M_2(\mathbb{R}), \circ \rangle$

$$\forall \langle z_1, M_1 \rangle, \langle z_2, M_2 \rangle \in \mathbb{Z} \times M_2(\mathbb{R}),$$

$$\langle z_1, M_1 \rangle \circ \langle z_2, M_2 \rangle = \langle z_1 + z_2, M_1 \cdot M_2 \rangle$$

$$\langle 5, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rangle \circ \langle -2, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rangle = \langle 3, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \rangle$$

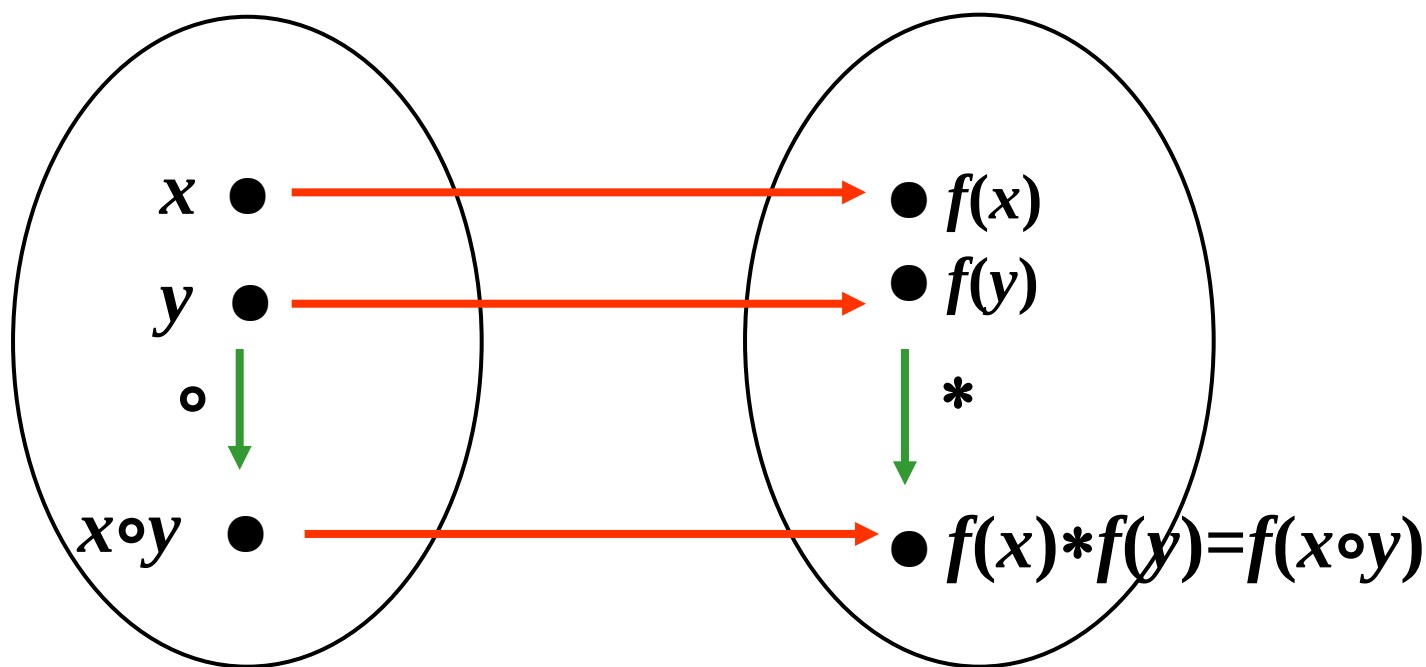
积代数的性质

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的积代数是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$

- (1) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换的, 那么 $\cdot$ 运算也是可交换的
- (2) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可结合的, 那么 $\cdot$ 运算也是可结合的
- (3) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是幂等的, 那么 $\cdot$ 运算也是幂等的
- (4) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有单位元 e_1 和 e_2 , 那么 $\cdot$ 运算也具有单位元 $\langle e_1, e_2 \rangle$
- (5) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有零元 θ_1 和 θ_2 , 那么 $\cdot$ 运算也具有零元 $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$
- (6) 若 x 关于 $\circ$ 的逆元为 x^{-1} , y 关于 $*$ 的逆元为 y^{-1} , 那么 $\langle x, y \rangle$ 关于 $\cdot$ 运算也具有逆元 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$

同态映射的定义

定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, 则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**，简称**同态**.



更广泛的同态映射定义

定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \cdot \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, \diamond \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1$

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y), \quad f(x \cdot y) = f(x) \diamond f(y)$$

则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.

设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \cdot, \Delta \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, \diamond, \nabla \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. Δ 和 ∇ 是一元运算, $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1$

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y), \quad f(x \cdot y) = f(x) \diamond f(y), \quad f(\Delta x) = \nabla f(x)$$

则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.

例题

例1 $V = \langle \mathbf{R}^*, \cdot \rangle$, 判断下面的哪些函数是 V 的自同态?

(1) $f(x) = |x|$ (2) $f(x) = 2x$ (3) $f(x) = x^2$

(4) $f(x) = 1/x$ (5) $f(x) = -x$ (6) $f(x) = x+1$

解 (2), (5), (6) 不是自同态.

(1) 是同态, $f(x \cdot y) = |x \cdot y| = |x| \cdot |y| = f(x) \cdot f(y)$

(3) 是同态, $f(x \cdot y) = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = f(x) \cdot f(y)$

(4) 是同态, $f(x \cdot y) = 1/(x \cdot y) = 1/x \cdot 1/y = f(x) \cdot f(y)$

特殊同态映射的分类

同态映射如果是单射，则称为**单同态**；

如果是满射，则称为**满同态**，这时称 V_2 是 V_1 的**同态像**，记作 $V_1 \sim V_2$ ；

如果是双射，则称为**同构**，也称代数系统 V_1 同构于 V_2 ，记作 $V_1 \cong V_2$ 。

对于代数系统 V ，它到自身的同态称为**自同态**。
类似地可以定义**单自同态**、**满自同态**和**自同构**。

同态映射的实例

例2 设 $V = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\forall a \in \mathbb{Z}$, 令

$$f_a: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_a(x) = ax$$

那么 f_a 是 V 的自同态.

因为 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有

$$f_a(x+y) = a(x+y) = ax+ay = f_a(x)+f_a(y)$$

当 $a = 0$ 时称 f_0 为零同态;

当 $a = \pm 1$ 时, 称 f_a 为自同构;

除此之外其他的 f_a 都是单自同态.

同态映射的实例（续）

例3 设 $V_1 = \langle Q, + \rangle$, $V_2 = \langle Q^*, \cdot \rangle$, 其中 $Q^* = Q - \{0\}$, 令

$$f: Q \rightarrow Q^*, f(x) = e^x$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的同态映射, 因为 $\forall x, y \in Q$ 有

$$f(x+y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y).$$

不难看出 f 是单同态.

同态映射的实例（续）

例4 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$,
 $\oplus$ 是模 n 加. 令

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, f(x) = (x) \bmod n$$

则 f 是 V_1 到 V_2 的满同态. $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ 有

$$\begin{aligned} f(x+y) &= (x+y) \bmod n \\ &= (x) \bmod n \oplus (y) \bmod n \\ &= f(x) \oplus f(y) \end{aligned}$$

同态映射的实例（续）

例5 设 $V = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 可以证明恰有 n 个 G 的自同态,

$$f_p: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n,$$

$$f_p(x) = (px) \bmod n, \quad p = 0, 1, \dots, n-1$$

例如 $n = 6$, 那么

f_0 为零同态;

f_1 与 f_5 为同构;

f_2 与 f_4 的同态像是 $\{0, 2, 4\}$;

f_3 的同态像是 $\{0, 3\}$.

同态映射保持运算的算律

设 V_1, V_2 是代数系统. $\circ, *$ 是 V_1 上的二元运算, $\circ', *'$ 是 V_2 上对应的二元运算, 如果 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 是满同态, 那么

- (1) 若 $\circ$ 运算是可交换的（可结合、幂等的），则 $\circ'$ 运算也是可交换的（可结合、幂等的）。
- (2) 若 $\circ$ 运算对 $*$ 运算是可分配的，则 $\circ'$ 运算对 $*$ ' 运算也是可分配的；若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可吸收的，则 $\circ'$ 和 $*$ ' 运算也是可吸收的。

同态映射保持运算的特异元素

- (3) 若 e 为 $\circ$ 运算的单位元, 则 $f(e)$ 为 $\circ'$ 运算的单位元.
- (4) 若 θ 为 $\circ$ 运算的零元, 则 $f(\theta)$ 为 $\circ'$ 运算的零元.
- (5) 设 $u \in V_1$, 若 u^{-1} 是 u 关于 $\circ$ 运算的逆元, 则 $f(u^{-1})$ 是 $f(u)$ 关于 $\circ'$ 运算的逆元。

同态映射的性质

说明:

上述性质仅在满同态时成立, 如果不是满同态, 那么相关性质在同态像中成立.

同态映射不一定能保持消去律成立.

例如 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 是 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$ 到 $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \otimes \rangle$ 的同态, $f(x) = (x) \bmod n$, V_1 中满足消去律, 但是当 n 为合数时, V_2 中不满足消去律.

例题

例6 设 $V_1 = \langle \mathbb{Q}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Q}^*, \cdot \rangle$, 其中 $\mathbb{Q}$ 为有理数集合, $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} - \{0\}$, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.

证明不存在 V_2 到 V_1 的同构.

证 假设 f 是 V_2 到 V_1 的同构, 那么有 $f: V_2 \rightarrow V_1$, $f(1)=0$. 于是有

$$f(-1)+f(-1) = f((-1)(-1)) = f(1)=0$$

从而 $f(-1)=0$, 又有 $f(1)=0$, 这与 f 的单射性矛盾.